

1. 设计一个数值比较电路，比较两个二进制数 $A(a_1a_0)$ 和 $B(b_1b_0)$ ，要求能分别给出 $A - B \geq 2$ 、 $B - A \geq 2$ 和 $|A - B| < 2$ 的输出信号。

2. 图 2 是用两个 4 选 1 数据选择器组成的逻辑电路，试写出输出 Z 与输入 M 、 N 、 P 、 Q 之间的逻辑函数式。已知数据选择器的逻辑函数式为

$$Y = [D_0 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + D_1 \bar{A}_1 A_0 + D_2 A_1 \bar{A}_0 + D_3 A_1 A_0] \cdot S$$

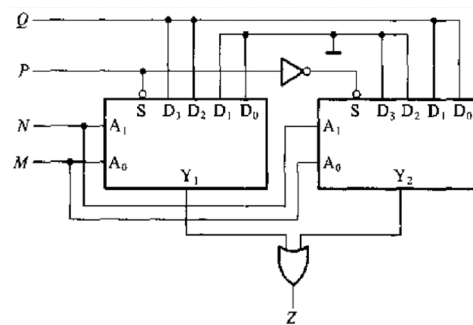


图 2

3. 已知某组合电路的输入 $A/B/C$ 和输出 F 的波形如下图 3 所示，试写出 F 的最简或表达式。

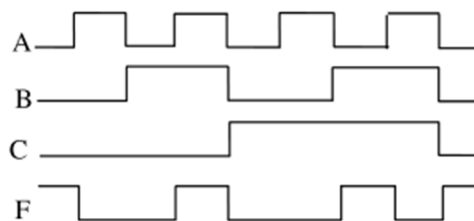


图 3